

14. Encuentre el o los números $z \in \mathbb{C}$ que satisfacen simultáneamente las siguientes condiciones:

$$\operatorname{Re} z = -3\sqrt{2}i$$

$$\begin{cases} z = a + bi \\ \bar{z} = a - bi \end{cases} \begin{cases} |z - \bar{z}| = 6\sqrt{2} \\ \arg(\bar{z} - 3\sqrt{2}) = \frac{3\pi}{4} \end{cases}, \quad + \frac{\pi}{11}$$

$$\text{Si NO son } \pm \pi, \pm \frac{\pi}{2}$$

$$\frac{b}{a} = \tan(\theta)$$

$$\arg(\bar{z} - 3\sqrt{2}) = \frac{3\pi}{4}$$

$$a - bi - 3\sqrt{2} = \frac{3\pi}{4}$$

$$\overset{a}{(a - 3\sqrt{2})} + \overset{b}{(-b)i} = \frac{3\pi}{4} \quad \frac{b}{a} = \tan(\theta)$$

$$\frac{-b}{a - 3\sqrt{2}} = \tan\left(\frac{3\pi}{4}\right) \quad \text{radianes} = \frac{3\pi}{4}$$

$$(a - 3\sqrt{2}) + (-b)i = \frac{3\pi}{4} \quad \frac{b}{a} = \tan(\theta)$$

$$\frac{-b}{a - 3\sqrt{2}} = \tan\left(\frac{3\pi}{4}\right)$$

$$\text{radianes} = \frac{3\pi}{4}$$

$$\frac{3\pi}{4}, \frac{3\pi}{4} = 335$$

$$90 < 335 < 360$$

$$a < 0 \quad b > 0$$

$$\frac{-b}{a - 3\sqrt{2}} = \tan\left(\frac{3\pi}{4}\right)$$

$$\frac{-b}{a - 3\sqrt{2}} = -1$$

$$-b = 3\sqrt{2} - a$$

$$b = a - 3\sqrt{2} \quad a = b + 3\sqrt{2}$$

De radianes a grados
radianes $\cdot \frac{180}{\pi}$

Cuadrante	a	b
1) $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ $0 < a < 90$	> 0	> 0
2) $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ $90 < a < 180$	< 0	> 0
3) $\pi < \theta < \frac{3\pi}{2}$ $180 < a < 270$	< 0	< 0
4) $\frac{3\pi}{2} < \theta < 2\pi$ $270 < a < 360$	> 0	< 0

En cualquier caso que el arg NO
sea $\pm \pi$ u $\pm \frac{\pi}{2}$ para sacar el
ángulo se $\theta = \left(\frac{b}{a} = \tan(\theta)\right)$

$$|z - \bar{z}| = 6\sqrt{2}$$

$$|a+bi - (a-bi)| = 6\sqrt{2}$$

$$|\cancel{a}+bi - \cancel{a}+bi| = 6\sqrt{2}$$

$$|2bi| = 6\sqrt{2}$$

$$(2b)^2 = (6\sqrt{2})^2$$

$$4b^2 = 72$$

$$b^2 = 18$$

$$b = \pm 3\sqrt{2}$$

$$a < 0 \quad b > 0$$

$$b = 3\sqrt{2}$$

$$\boxed{z = 3\sqrt{2}i}$$

7. Encuentre el o los números $z \in \mathbb{C}$ que satisfacen simultáneamente las siguientes condiciones:

$$\begin{cases} |z| = 5 \\ \arg(3-z) = \frac{-\pi}{2} \end{cases}$$

$\rightarrow b > 0$ R/ $z = 3 + 4i$
 $\frac{+ \pi}{1} \frac{\pi}{2} \rightarrow c$

$$r = \sqrt{a^2 + b^2} = \pi$$

$$\theta = \arctan\left(\frac{b}{a}\right) \pm \pi$$

+ 0

$$3-z = \frac{-\pi}{2}$$

$$3-(a+bi) = \frac{-\pi}{2}$$

$$3-a-bi = \frac{-\pi}{2}$$

a b

$$(3-a) + (-b)i$$

$$a=0 \quad b < 0$$

$$3-a=0 \quad -b < 0$$

$$a=3 \quad b > 0$$

$$|z| = 5$$

$$|a+bi| = 5$$

$$a=3$$

$$a^2 + b^2 = 5^2$$

$$a=0 \quad b > 0$$

$$3^2 + b^2 = 25$$

$$b^2 = 16$$

$$b = \pm 4$$

$$b=4$$

$$3+4i$$

Dependiendo de esta tabla lo de $\tan^{-1}\left(\frac{b}{a}\right)$ hay sumar o restar π

Cuadrante	a	b	Rango	Que hago?
I	+	+	Ya esta	NADA
II	-	+	Esta Fuera	+ π al θ
III	-	-	Esta Fuera	- π al θ
IV	+	-	Ya esta	NADA

$$\theta = \frac{\pi}{2} \quad \text{si } a=0 \quad \text{y } b > 0 \quad z = 3i$$

$$\theta = \frac{-\pi}{2} \quad \text{si } a=0 \quad \text{y } b < 0 \quad z = -3i$$

$$\theta = \left[\tan^{-1}\left(\frac{b}{a}\right) \right] \pm \pi$$

#1 Sea z el número complejo tal que $z = \overline{(2+3i)} \div (1-i) - (3-i) \cdot i^{2025}$. Determine $\text{Im}(z)$.
Muestre el procedimiento paso a paso en cada operación realizada. (4 Pts)

$$\frac{\overline{2+3i}}{1-i} - (3-i) \cdot i^{2025}$$

$$\frac{2-3i}{1-i} \cdot \frac{1+i}{1+i} - (3-i) \cdot i^{2025}$$

$$\frac{(2-3i)(1+i)}{1^2 - i^2} - (3-i) \cdot i^{2025}$$

$$\frac{2+2i-3i-3i^2}{2} - (3-i) \cdot i^{2025} \quad i^2 = -1$$

$$\frac{2-i+3}{2} - (3-i) \cdot i^{2025}$$

$$\frac{5-i}{2} - (3-i) \cdot i^{2025}$$

$$\frac{5}{2} - \frac{1}{2}i - (3-i) \cdot i^{2025}$$

$$\frac{3}{2} - \frac{7}{2}i$$

$$\boxed{\text{Im}(z) = -\frac{7}{2}}$$

#2 Considere la siguiente ecuación

$$x^3 + (-1 + 3i)x^2 + (9 - 4i)x + (-5 - 5i) = 0.$$

Si se sabe que $1 + i$ es una solución de la ecuación, determine en $\mathbb{C}$ su conjunto solución. Muestre de manera detallada los procedimientos que le permitan obtener las demás soluciones de la ecuación.

(4 Pts)

$$\begin{array}{r|l} \begin{array}{rrrr} 1 & -1+3i & 9-4i & -5-5i \\ & 1+i & -9+9i & 5+5i \\ \hline 1 & 9i & 5 & 0 \end{array} & \begin{array}{l} 1+i \\ (x - (1+i)) \end{array} \end{array}$$

$$x^2 + x(9i) + 5$$

$$\begin{array}{l} x \quad \quad \quad 5i = 5xi \\ x \quad \quad \quad -i = -xi \\ \hline \quad \quad \quad 9xi \end{array}$$

$$(x + 5i)(x - i)(x - (1 + i)) = 0$$

$$x - 5i \quad x = i \quad x = 1 + i$$

$$S = \{-5i, i, 1 + i\}$$

#3 Sea z un número complejo ubicado en el **segundo cuadrante** del plano complejo que satisfice

$$z^3 = -2 + 2i\sqrt{3}.$$

Calcule explícitamente z y determine las coordenadas polares de z^2 .

(4 Pts)

$$z^n = a + bi$$

$$z^n = r \operatorname{cis}(\theta)$$

$$z = \sqrt[n]{r} \cdot \operatorname{cis}\left(\frac{\theta + 2\pi k}{n}\right)$$

$$k = 0, 1, \dots, n-1$$

$$z^3 = -2 + 2i\sqrt{3};$$

$$r = \sqrt{(-2)^2 + (2\sqrt{3})^2} = 4$$

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{2\sqrt{3}}{-2}\right) + \pi$$

$$= \frac{2\pi}{3}$$

Dependiendo de esta tabla lo de $\tan^{-1}(\frac{b}{a})$ hay sumar o restar π

Cuadrante	a	b	Rango	Que hago?
I	+	+	Ya esta	NADA
II	-	+	Esta Fuera	$+\pi$ al θ
III	-	-	Esta Fuera	$-\pi$ al θ
IV	+	-	Ya esta	NADA

$$\theta = \frac{\pi}{2} \quad \text{si } a = 0 \quad \text{y } b > 0 \quad z = 3i$$

$$\theta = -\frac{\pi}{2} \quad \text{si } a = 0 \quad \text{y } b < 0 \quad z = -3i$$

$$\theta = \left[\tan^{-1}\left(\frac{b}{a}\right) \right] \pm \pi$$

$$r \operatorname{cis}(\theta) \rightarrow 4 \operatorname{cis}\left(\frac{2\pi}{3}\right)$$

$$z^3 = 4 \operatorname{cis}\left(\frac{2\pi}{3}\right)$$

$$z^n = a + bi$$

$$z^n = r \operatorname{cis}(\theta)$$

$$z = \sqrt[n]{r} \cdot \operatorname{cis}\left(\frac{\theta + 2\pi k}{n}\right)$$

$$k = 0, 1, \dots, n-1$$

$$z^3 = 9 \operatorname{cis}\left(\frac{2\pi}{3}\right)$$

$$z^n = a + bi$$

$$z^n = r \operatorname{cis}(\theta)$$

$$z = \sqrt[n]{r} \cdot \operatorname{cis}\left(\frac{\frac{2\pi}{3} + 2\pi k}{3}\right)$$

$$z = \sqrt[n]{r} \cdot \operatorname{cis}\left(\frac{\theta + 2\pi k}{n}\right)$$

$$k = 0, 1, \dots, n-1$$

$$0, 1, 2$$

$$k=0 \quad \sqrt[3]{9} \cdot \operatorname{cis}\left(\frac{\frac{2\pi}{3} + 2\pi \cdot 0}{3}\right)$$

$$\sqrt[3]{9} \operatorname{cis}\left(\frac{2\pi}{9}\right) \quad \times \quad \frac{2\pi}{9} \cdot \frac{\pi}{180} = 40$$

$$\hookrightarrow 0 < 40 < 90 \quad \text{I}$$

$$k=1 \quad \sqrt[3]{9} \cdot \operatorname{cis}\left(\frac{\frac{2\pi}{3} + 2\pi \cdot 1}{3}\right) =$$

$$\sqrt[3]{9} \operatorname{cis}\left(\frac{8\pi}{9}\right) \quad \frac{8\pi}{9} \cdot \frac{180}{\pi} = 160$$

$$\text{II}$$

$$90 < 160 < 180$$

$$k=2 \quad \sqrt[3]{9} \cdot \operatorname{cis}\left(\frac{\frac{2\pi}{3} + 2\pi \cdot 2}{3}\right) =$$

$$\sqrt[3]{9} \operatorname{cis}\left(\frac{14\pi}{9}\right)$$

$$\frac{14\pi}{9} \cdot \frac{180}{\pi} = 280$$

$$270 < 280 < 360$$

$$z = \sqrt[3]{4} \operatorname{cis}\left(\frac{8\pi}{9}\right)$$

$$z^2 = \left(\sqrt[3]{4} \operatorname{cis}\left(\frac{8\pi}{9}\right) \right)^2 \quad [r \operatorname{cis}(\theta)]^n$$

$$(\sqrt[3]{4})^2 \cdot \operatorname{cis}\left(\frac{8\pi}{9} \cdot 2\right) \quad r^n \operatorname{cis}(\theta \cdot n)$$

$$\sqrt[3]{16} \cdot \operatorname{cis}\left(\frac{16\pi}{9}\right)$$

$$(x, y) \rightarrow \text{D}$$

$$(a, b) \rightarrow \text{Rectangular}$$

$$(r, \theta) \rightarrow \text{Polar}$$

$$\boxed{\left(\sqrt[3]{16}, \frac{16\pi}{9} \right)}$$

#4 Sea $z = a + bi$ un número complejo que cumple las siguientes condiciones:

$$\begin{cases} |z + 3 - 3i| = \sqrt{74} \\ \text{Arg}(z + 4i) = \pi \end{cases} \rightarrow b = 0$$

Determine todos los números z que cumplan, de manera simultánea, ambas condiciones.

$$a + bi + 9i$$

$$2 + 9i \\ b = 0 \quad a < 0$$

$$(a) + (b + 9)i$$

$$2 - 9i \\ b = 0 \quad a > 0$$

$$b = 0 \quad a < 0$$

$$b + 9 = 0$$

$$b = -9$$

$$|z + 3 - 3i| = \sqrt{74}$$

$$|a + bi + 3 - 3i| = \sqrt{74}$$

$$|(a + 3) + (b - 3)i| = \sqrt{74}$$

$$(a + 3)^2 + (b - 3)^2 = (\sqrt{74})^2 \quad b = -9$$

$$a^2 + 2a + 3 + (-9 - 3)^2 = 74$$

$$a^2 + 6a + 9 + 99 = 74$$

$$a^2 + 6a + 58 - 74 = 0$$

$$a^2 + 6a - 16$$

$$a = -8 \quad b = -9 \quad a < 0$$

$$\boxed{N \quad -8 - 9i}$$

#5 En un laboratorio de ingeniería se modelan dos procesos con las matrices:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & X \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 4 & -6 & -2 \end{pmatrix},$$

donde $X \in \mathbb{R}$. El resultado combinado de ambos procesos se representa por la matriz:

$$C = A + B.$$

Se sabe que al multiplicar C por la matriz $Z = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$, se obtiene $C \cdot Z = \begin{pmatrix} 8 \\ \beta \end{pmatrix}$, con $X \in \mathbb{R}$.

Determine los valores de α y β .

$$X = \alpha$$

$$\beta = \beta$$

(3 Pts)

$$C = \begin{pmatrix} 3 & 1 & X \\ 4 & -3 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ \gamma \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3 - 1 + 2X \\ 4 + 3 - 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ \gamma \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 + 2X \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ \gamma \end{pmatrix}$$

$$2 + 2X = 8$$

$$2X = 6$$

$$X = 3$$

$$\gamma = 5$$

$$\boxed{\alpha = 3 \quad \beta = 5}$$

#6 Aplique el método de Gauss - Jordan para determinar el conjunto solución del sistema: (4 Pts)

$$\begin{cases} x + y + z + w = 5 \\ 2x + 3y + 2z + 2w = 13 \\ 3x + 4y + 3z + 3w = 18 \end{cases}$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 5 \\ 2 & 3 & 2 & 2 & 13 \\ 3 & 4 & 3 & 3 & 18 \end{array} \right)$$

$$\begin{array}{l} -2 \cdot F_1 + \widetilde{F_2} \\ -3 \cdot F_1 + \widetilde{F_3} \end{array} \left(\begin{array}{cccc|c} \boxed{1} & 1 & 1 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 3 \end{array} \right)$$

$$\begin{array}{l} -F_2 + \widetilde{F_1} \\ -F_2 + \widetilde{F_3} \end{array} \left(\begin{array}{cccc|c} x & y & z & w & \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & \boxed{1} & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$0 \ 0 \ 0 \ | \ 0 \rightarrow$ soluciones infinitas

$$x + z + w = 2 \rightarrow x = 2 - z - w$$

$$y = 3 \rightarrow y = 3$$

$$S = \{ (2 - z - w, 3, z, w) \}$$

#7 Considere matrices A , B y X cuadradas de orden 2×2 . Se sabe que $(A+B)^T$ es invertible y que satisfacen la siguiente igualdad:

$$XA^T = 2I - (BX^T)^T$$

$$X(A+B)^T = I$$

Invertible $X = I \cdot [(A+B)^T]^{-1}$

a) Utilice propiedades matriciales para verificar que $X = 2(A^T + B^T)^{-1}$.

$$X \cdot A^T = 2I - (B \cdot X^T)^T$$

$$X \cdot A^T = 2I - (X^T)^T \cdot B^T$$

$$(A \cdot B)^T = B^T \cdot A^T$$

$$X \cdot A^T = 2I - X \cdot B^T$$

$$(X^T)^T = X$$

$$XA^T + XB^T = 2I$$

$$XA + XB = X(A+B)$$

$$X(A^T + B^T) = 2I$$

$$X(A+B)^T = 2I$$

$$(A+B)^T = (A^T + B^T)$$

$$X = 2I [(A+B)^T]^{-1}$$

$(A+B)^T$ es invertible

$$X = 2 [(A+B)^T]^{-1}$$

$$A I = A$$

$$\boxed{X = 2 (A^T + B^T)^{-1}}$$

b) Usando el resultado de la parte a) y si se cumple que

$$A + B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix},$$

calcule explícitamente la matriz X .

$$X = 2 (A^T + B^T)^{-1}$$